

Manual Tecnico de Equipos de Laboratorio

Laboratorio de Bromatologia

Documento de referencia con funcion, especificaciones, procedimiento de uso, precauciones de seguridad y mantenimiento basico de los equipos del laboratorio.

Nota: Este documento es un borrador tecnico de referencia general. Debe ser revisado y validado por el personal laboratorista responsable antes de su uso oficial, ya que procedimientos especificos pueden variar segun la marca y modelo exacto de cada equipo instalado en el laboratorio.

Agitador Calentador

Funcion y descripcion

Dispositivo de laboratorio que combina una placa calefactora con un sistema de agitacion magnetica, usado para calentar y homogeneizar soluciones acuosas u organicas de forma simultanea durante ensayos de preparacion de muestras en analisis bromatologico.

Especificaciones tecnicas generales

- Rango de temperatura tipico: ambiente hasta 300-400 grados Celsius.
- Velocidad de agitacion regulable, tipicamente 0-1500 rpm.
- Placa de superficie de ceramica o acero inoxidable resistente a quimicos.
- Sensor de temperatura tipo sonda (PT100) opcional para control preciso.

Procedimiento general de uso

- 1 Verificar que la placa este limpia y sin residuos de ensayos anteriores.
- 2 Colocar el recipiente (vaso de precipitado o matraz) con la muestra y la barra magnetica en el centro de la placa.
- 3 Encender el equipo y ajustar primero la velocidad de agitacion a un valor bajo antes de incrementarla gradualmente.
- 4 Ajustar la temperatura deseada segun el protocolo del ensayo (por ejemplo, digestion o extraccion de la muestra).
- 5 Monitorear el proceso hasta alcanzar el tiempo o condicion establecida en el metodo.
- 6 Apagar el equipo, dejar enfriar la placa antes de retirar el recipiente.

Precauciones de seguridad

- No dejar el equipo funcionando sin supervision durante calentamientos prolongados.
- Usar guantes termicos al manipular recipientes calientes.
- No usar recipientes de plastico no resistentes al calor sobre la placa.
- Verificar que el cable y la conexion electrica esten en buen estado antes de encender.

Mantenimiento basico

- Limpiar la superficie de la placa despues de cada uso, una vez fria.
- Revisar periodicamente el funcionamiento del motor de agitacion.
- Calibrar el sensor de temperatura segun cronograma del laboratorio.

Calentador

Funcion y descripcion

Equipo de calentamiento simple, sin agitacion integrada, utilizado para calentar recipientes con muestras o reactivos durante procedimientos de laboratorio que no requieren homogeneizacion simultanea.

Especificaciones tecnicas generales

- Rango de temperatura tipico: ambiente hasta 300-400 grados Celsius.
- Superficie de calentamiento de ceramica o metal resistente a quimicos.
- Control de temperatura mediante perilla analogica o pantalla digital.

Procedimiento general de uso

- 1 Verificar que la superficie este limpia antes de usar.
- 2 Colocar el recipiente con la muestra sobre la placa, centrado.
- 3 Ajustar la temperatura segun el protocolo del ensayo.
- 4 Monitorear el proceso de calentamiento hasta completar el tiempo requerido.
- 5 Apagar y dejar enfriar antes de retirar el recipiente.

Precauciones de seguridad

- No dejar el equipo encendido sin supervision.
- Usar proteccion termica al manipular recipientes calientes.
- No colocar materiales inflamables cerca de la superficie caliente.

Mantenimiento basico

- Limpiar la superficie despues de cada uso una vez fria.
- Revisar el cable de alimentacion y la resistencia periodicamente.